STATISTIK AUSTRIA

Die Informationsmanager

Modul Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung 2. Quartal 2004

Technischer Bericht

Gültig von	Gültig bis	Dokumentname	Erstelldatum	Seite
2. Quartal	2. Quartal	Technischer Bericht.doc	05.10.2005 9:07	Seite 1 von 8

Methodischer Hintergrund

Studiendesign und Stichprobe

Stichprobenbasis dieser Erhebung ist das Zentrale Melderegister (Random-Stichprobe von Privathaushalten mit Hauptwohnsitz). Die Stichprobe ist nach Bundesländern geschichtet und umfasst pro Quartal bundesweit etwa 22.500 Wohnungen.[1]) Jede Wohnung verbleibt für fünf Erhebungen in der Stichprobe (Fünftel-Rotation). Die erstmalige Befragung erfolgt mittels Face-to-Face Interview, also durch persönliche Befragung durch einen Interviewer, die vier Folgebefragungen werden im Telefonstudio der STATISTIK AUSTRIA durchgeführt, und zwar mit Hilfe des Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI).

Im zweiten Quartal 2004 waren – im Rahmen der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung – insgesamt 22.735 Haushalte in der Stichprobe. 13.536 Haushalte wurden davon im Telefonstudio mittels computerunterstützer Telefoninterviews (CATI) für eine Mikrozensus Folgebefragung herangezogen und stellen damit die Grundgesamtheit für das ad-hoc Modul im zweiten Quartal 2004 dar.

Zielgruppe für das ad-hoc Modul „Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung“ waren erwerbstätige Personen. Der Fragebogen „Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung“ wurde somit an Personen gestellt, welche aufgrund ihrer Angaben im Teil „Bestimmung der Haupterwerbstätigkeit“ im Kernprogramm der Arbeitskräfteerhebung als erwerbstätig klassifiziert wurden. Im zweiten Quartal 2004 traf dies auf 15.219 Personen in der (auskunftspflichtigen) Arbeitskräfteerhebung zu. Davon gab es bei 8.628 Personen eine Bereitschaft, am ad-hoc Modul „Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung“ teilzunehmen. In wenigen Fällen (274) fand die Erhebung Face-to-Face (Paper-Pencil) statt. Die Teilnahme am ad-hoc Modul war freiwillig.

Die Feldzeit umfasste die Monate April bis Juni 2004; darüber hinausgehend gab es eine gesetzlich geregelte Nacherhebungsfrist von fünf Wochen für die Arbeitskräfte-Mikrozensusbefragungen.

---

[1]) Vgl. dazu J. Kytir, B. Stadler, „Die kontinuierliche Arbeitskräfteerhebung im Rahmen des neuen Mikrozensus. Vom „alten“ zum „neuen“ Mikrozensus“. Statistische Nachrichten, Heft 6/2004, S. 511ff.

Hochrechnung des ad-hoc Moduls

Ausgangssituation – Problemstellung

Das ad-hoc Modul „Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung“ wurde im zweiten Quartal 2004 durchgeführt. Die Erhebung beschränkte sich jedoch ausschießlich auf CATI-Interviews, Face-to-Face Interviews wurden nur in Einzelfällen durchgeführt. Der Grund für diese Vorgangsweise lag in der Umstellung des Mikrozensus auf eine laufende Erhebung (continous labour-force-survey, weekly interviews) und den damit verbunden Umstellungs- und Ressourcenproblemen. Ziel der Hochrechnung war es, die Zielgruppe von 15.219 (schlussendlich 8.628 auskunftserteilenden) Erwerbstätigen in den CATI-Interviews, auf die 3.705.000 (21.952 ungewichtete Fälle) der gesamten Arbeitskräfteerhebung im zweiten Quartal hochzurechnen. Dadurch sollte eine Konsistenz zwischen dem Kernprogramm der Arbeitskräfteerhebung und dem ad-hoc Modul hergestellt werden.

Durchführung

Das Konzept der Hochrechnung war, auf die Erwerbstätigen der Arbeitskräfterhebung und die von den Thematiken (siehe oben) betroffenen Populationen, die in beiden Frageprogrammen vorkommen, hochzurechnen, um für das Modul konsistente „Eckzahlen“ zu erreichen.

Der Fragebogen zur „Arbeitsorganisation und Arbeitsplatzgestaltung“ richtete sich ausschließlich an Erwerbstätige nach dem Labour-Force-Konzept, ohne mithelfende Familienangehörige sowie ohne Präsenz- und Zivildiener. Nur diese Population war hochzurechnen, die verbleibende Population wurde als Restkategorie mit dem „Originalgewicht“ aus der Hochrechnung des Kernprogramms der Arbeitskräfteerhebung im zweiten Quartal belassen.

Grundsätzlich waren also nur die Erwerbstätigen (i. o. Sinne) hochzurechnen. Nach dem Frageprogramm des Moduls lassen sich zwei (Sub-)Zielgruppen identifizieren, nämlich unselbständige Erwerbstätige und Selbständige (diese bekommen allerdings nur einige wenige Fragen gestellt). Weitere Thematiken des Frageprogramms bzw. davon betroffene Populationen, die auch im Kernprogramm der Arbeitskräfteerhebung vorkommen und damit in die Hochrechnung eingeflossen sind, sind „Voll- und Teilzeit“ (laut Selbsteinschätzung), „Abend-, Nacht- und Wochenenddienste“ sowie „Schichtarbeit“. Weitere Themen des ad-hoc Moduls, wie z. B. „Arbeit auf Abruf“, „Jahres-durchrechnung der Arbeitszeiten“, blieben außer Betracht, da diese im Kernprogramm der Arbeitskräfteerhebung nicht vorkommen.

Im Detail erfolgte die Hochrechnung nach folgenden Kriterien:

1. Selbständige: nach Geschlecht und Alter (5-jährige Altersgruppen ab 15 Jahre, letzte Alterskategorie 65 und älter);

2. Unselbständig Erwerbstätige: nach der Stellung im Beruf (Angestellte, Freie Dienstnehmer/Arbeiter/öffentlich Bedienstete), dem Geschlecht, Alter (wie oben), Voll- bzw. Teilzeit[2]), Überstunden, Abendarbeit, Nachtarbeit, Wochenendarbeit und Schichtarbeit (alle genannten Arbeitszeitformen wurden, falls nicht so gegeben, in „Ja-Nein" Kategorien umkodiert (dichotomisiert) und so für die Hochrechnung verwendet).

Für die unter den beiden Punkten genannten Variablen konnte Konsistenz zur Arbeitskräfteerhebung hergestellt werden. Bei Auswertungen nach anderen Variablen – wie z.B. nach Bundesländern – sind die Ergebnisse zum Kernprogramm der Arbeitskräfteerhebung nicht mehr konsistent. Auf dem Datenfile wurde ein separates Gewicht für das ad-hoc Modul aufgebracht.

Betreffend jene Variable, welche für die Hochrechnung des ad-hoc Moduls herangezogen wurden (wie Stellung im Beruf, Abend-, Nacht-, Wochenendarbeit, Schicht-, Turnus- oder Wechseldienst, Überstunden, Teilzeit, Alter, Geschlecht) entspricht der Standardfehler jenem im Kernprogramm der Arbeitskräfteerhebung. Für erwerbstätige Personen beträgt dieser 0,6%.

Wichtiger Hinweis: Das Gewicht für diese Hochrechnung wurde auf den Datensätzen „gew1neu" benannt, und nur dieses ist für Auswertungen zu verwenden!

Imputation von Item-Non-Response

Da das ad-hoc Modul – im Gegensatz zum Kernprogramm der Arbeitskräfteerhebung, wo ja eine Auskunftspflicht besteht – auf freiwilliger Basis durchgeführt wurde, liegen nicht nur Verweigerungen betreffend das gesamte Modul vor (unit-non-response), sondern auch bezogen auf die einzelnen Fragen (item-non-response). Während die Unit-Non-Response – wie bereits im vorhergehenden Kapitel besprochen – durch die Hochrechnung ausgeglichen wurde, erfolgt dies für die jeweiligen Items durch Imputation.

---

[2]) Laut Selbsteinschätzung.

Diese Methode wurde ursprünglich für die Arbeitskräfteerhebung 1995 entwickelt[3]), um statistische Verzerrungen, die durch jede Art von Non-Response entstehen können, möglichst auszugleichen und vollständige Datensätze zu erhalten. Bei diesem Verfahren wird mittels einer auf soziodemographischen Variablen (wie Geschlecht, Alter) basierenden Distanzfunktion der „ähnlichste" Spender (donor) für den jeweiligen Datensatz aufgesucht und anschließend eine Imputation sämtlicher fehlender Werte vorgenommen.

Diese Distanzfunktion kann zusätzlich noch dadurch gesteuert werden, dass für jede zu imputierende Variable auch Items mit höherer Korrelation einbezogen werden (sog. „Sortiervariable"). Für das gesamte ad-hoc Modul wurde hier auf die beiden Merkmale „Stellung im Beruf" (Selbständige/Angestellte, Freie Dienstnehmer/Arbeiter/Beamte, Vertragsbedienstete) sowie „Geschlecht" zurückgegriffen.

Dieses Verfahren wurde – wie bereits erwähnt – auf alle Variable des Moduls angewandt. Die Item-Non-Response Raten waren allerdings durchgehend sehr niedrig und rangierten zwischen 0,4% und 2,5%.

Auskunftserteilung – Proxy-Interviews *(siehe Tabelle umseitig)*

Die Teilnahme am ad-hoc Modul war freiwillig. Insgesamt belief sich die in Frage kommende Grundgesamtheit (Erwerbstätige ohne mithelfende Familienangehörige, ohne Präsenz- und Zivildiener) auf 15.219 Personen, davon gaben 8.628 Auskunft. Dies entspricht einer Antwortquote von 56,7%. Frauen (58,8%) gaben zu höheren Anteilen Auskunft als Männer (55,0%). Die größte **Auskunftsbereitschaft** ist bei öffentlich Bediensteten (62,6%) zu finden, die geringste bei Arbeitern (52,1%). Leicht unter dem Durchschnitt liegt die Auskunftserteilung mit 55,5% bei den Selbständigen, leicht darüber bei Angestellten mit 58,3%. Bei höherer beruflicher Qualifikation ist eine größere Auskunftsbereitschaft als bei niedrigerer gegeben. Beispielsweise erteilten 58,1% der Beamten oder Vertragsbediensteten mit Hilfs- oder angelernter Tätigkeit Auskunft, in hochqualifizierten oder führenden Positionen allerdings 65,0%.

Sehr hohe Werte (über 60%) an Auskunftserteilung weisen jene Befragte auf, die den ÖNACE-Abschnitten „Energie- und Wasserversorgung", „Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden", „Exterritoriale Organisationen", „Kredit- und Versicherungswesen", „Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung" und „Unterrichtswesen" angehören. Niedrige Werte (um die 50%) sind

---

[3]) Siehe Th. Burg, „Imputation fehlender Werte im Labour Force Survey", Österreichische Zeitschrift für Statistik, 25. Jg. (1996), Heft 2, S. 75ff.

insbesondere im Bauwesen, Beherbergungs- und Gaststättenwesen, in der Land- und Forstwirtschaft sowie in Privaten Haushalten zu finden.

Der Anteil der **Proxy-Interviews** (von im selben Haushalt lebenden Personen) belief sich im Durchschnitt auf 38,6%. Wie erwartet ist der Anteil bei Männern (47,2%) höher als bei Frauen (28,5%). Deutlich über dem Durchschnitt liegt der Anteil der Fremdauskünfte bei den Arbeitern (48,1%), und zwar insbesondere bei den Facharbeitern (53,1%). Alle anderen Gruppen liegen hier im oder unter dem Durchschnitt von 38,6%. Dementsprechend hoch ist der Anteil an Proxy-Interviews in Branchen mit einem hohen Arbeiteranteil, beispielsweise im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden (44,4%), in der Sachgütererzeugung (44,6%), im Bauwesen (51,3%) und in der Verkehr- und Nachrichtenübermittlung (42,4%).

Arbeitszeitorganisation und Arbeitszeitgestaltung - Stichprobe ungewichtet, Auskunftsverweigerung (Total-non-response) und Selbstauskunft

Geschlecht, ÖNACE-Abschnitte, Stellung im Beruf, Berufliche Qualifikation[1])	Erwerbstätige insgesamt[2]) (nicht gewichtet)	Auskunft erteilt					
		Ja		davon: Selbstauskunft		Nein	
				Ja	Nein		
	in 1.000	in 1.000	in %	in %		in 1.000	in %
Männer	8.421	4.633	55,0	52,8	47,2	3.788	45,0
Frauen	6.798	3.995	58,8	71,5	28,5	2.803	41,2
A Land- und Forstwirtschaft	738	389	52,7	61,2	38,8	349	47,3
B Fischerei und Fischzucht	4	3	75,0	33,3	66,7	1	25,0
C Bergbau und Gewinnung von Steinen u.Erden	41	27	65,9	55,6	44,4	14	34,1
D Sachgütererzeugung	2.874	1.560	54,3	55,4	44,6	1.314	45,7
E Energie- und Wasserversorgung	116	77	66,4	61,0	39,0	39	33,6
F Bauwesen	1.268	643	50,7	48,7	51,3	625	49,3
G Handel; Reparatur v.Kfz u.Gebrauchsgütern	2.501	1.405	56,2	60,9	39,1	1.096	43,8
H Beherbergungs- und Gaststättenwesen	848	433	51,1	64,4	35,6	415	48,9
I Verkehr und Nachrichtenübermittlung	947	545	57,6	57,6	42,4	402	42,4
J Kredit- und Versicherungswesen	576	357	62,0	66,9	33,1	219	38,0
K Realitätenwesen, Unternehmensdienstl.	1.257	735	58,5	67,5	32,5	522	41,5
L Öffentl. Verwaltung, Sozialversicherung	1.063	655	61,6	62,1	37,9	408	38,4
M Unterrichtswesen	901	564	62,6	69,1	30,9	337	37,4
N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen	1.296	763	58,9	70,0	30,0	533	41,1
O Erbringung sonstiger öffentl. u. persönl. Dienstleistungen	727	437	60,1	64,3	35,7	290	39,9
P Private Haushalte	45	24	53,3	79,2	20,8	21	46,7
Q Exterritoriale Organisationen	17	11	64,7	63,6	36,4	6	35,3
Angestellte/r	7.232	4.217	58,3	64,3	35,7	3.015	41,7
ArbeiterIn	4.110	2.143	52,1	51,9	48,1	1.967	47,9
Beamter/in	1.140	723	63,4	64,3	35,7	417	36,6
Vertragsbedienstete/r	546	332	60,8	64,8	35,2	214	39,2
Freie/r DienstnehmerIn	206	112	54,4	74,1	25,9	94	45,6
Selbständige/r ohne ArbeitnehmerInnen	1.161	643	55,4	67,3	32,7	518	44,6
Selbständige/r mit ArbeitnehmerInnen	824	458	55,6	61,4	38,6	366	44,4
Selbständige/r in der Land- u. Forstwirtschaft	587	305	52,0	62,3	37,7	282	48,0
FreiberuflerIn	284	177	62,3	68,4	31,6	107	37,7
Selbständige/r in anderen Bereichen	1.114	619	55,6	65,1	34,9	495	44,4
ArbeiterIn, Hilfs- und angelernte Tätigkeit	2.324	1.228	52,8	57,9	42,1	1.096	47,2
FacharbeiterIn	1.348	697	51,7	46,9	53,1	651	48,3
VorarbeiterIn, MeisterIn	144	85	59,0	58,8	41,2	59	41,0
Angestellte/r, FD[3]), Hilfs- und angelernte Tätigkeit (auch manuell)	1.161	612	52,7	67,3	32,7	549	47,3
Angestellte/r, FD[3]), Mittlere Tätigkeit (einschl. FacharbeiterIn)	3.742	2.223	59,4	66,2	33,8	1.519	40,6
Angestellte/r, FD[3]), Höhere Tätigkeit (einschl. VorarbeiterIn, MeisterIn)	1.214	739	60,9	62,9	37,1	475	39,1
Angestellte/r, FD[3]), Hochqualfizierte und führende Tätigkeit	1.052	628	59,7	66,4	33,6	424	40,3
Beamter/in, VB[4]), Hilfs- und angelernte Tätigkeit (auch manuell)	148	86	58,1	53,5	46,5	62	41,9
Beamter/in, VB[4]), Mittlere Tätigkeit (einschl. FacharbeiterIn)	781	492	63,0	66,9	33,1	289	37,0
Beamter/in, VB[4]), Höhere Tätigkeit (einschl. VorarbeiterIn, MeisterIn)	453	284	62,7	62,3	37,7	169	37,3
Beamter/in, VB[4]), Hochqualfizierte und führende Tätigkeit	286	186	65,0	68,3	31,7	100	35,0
Lehrling	554	248	44,8	17,3	82,7	306	55,2
Insgesamt	**15.219**	**8.628**	**56,7**	**61,4**	**38,6**	**6.591**	**43,3**

Q.: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, ad-hoc Modul 2. Quartal 2004.
[1]) Unbekannte berufliche Tätigkeit nicht gesondert ausgewiesen.
[2]) Erwerbstätige mit CATI (Computer Assisted Telephone Interview); ohne Präsenz-, Zivildiener sowie ohne Mithelfende.
[3]) FD = Freie/r DienstnehmerIn.
[4]) VB = Vertragsbedienstete/r.